

عیب‌یابی تخصصی Volkswagen Touareg – راهنمای کامل تشخیص خرابی

شناسه فایل: P5-VWG-TRG-DIAG | مسیر: vehicles/volkswagen/touareg/diagnostic/ | وضعیت: needs-review (noindex) | نسل‌های کاندید بازار ایران: 7L، 7P، CR7 – تأیید و سال‌ها: نیازمند راستی‌آزمایی | وابسته به: SK-01، SK-03، SK-04، SK-15، SK-19

مقدمه و قید نسل

Volkswagen Touareg، سنگین‌ترین و پرتجه‌زاترین SUV فولکس‌واگن و رکورد پایانی کل پروژه است؛ با سه نسل در بازار ایران شناخته می‌شود – هر نسل خودرویی متفاوت است. گام صفر: تعیین نسل و ثبت در کارت مدل.

نسل	ویژگی مؤثر در عیب‌یابی
7L (۲۰۰۲s)	ناوگان کهن و پرمسافت – فرسودگی چندلایه، LPG رایج، تعلیق بادی رایج در تیپ‌های بالاتر (تأیید هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی)
7P (۲۰۱۰s)	نسل میانی؛ موتورهای V6/V8 بنزینی (و دیزل در خانواده – تأیید ناوگان ایران: نیازمند راستی‌آزمایی)؛ تعلیق بادی رایج
CR7 (۲۰۱۸s)	جدیدترین؛ الکترونیک کامل – تأیید حضور و تجهیزات: نیازمند راستی‌آزمایی

کد موتور/ECU هر نسل و تیپ: نیازمند راستی‌آزمایی – لایه دیزل و تعلیق بادی فقط پس از تأیید ناوگان/نسخه فعال می‌شود؛ عیب‌یابی حدسی تعلیق بادی ممنوع.

شکایت‌ها و ترتیب مظنون‌ها

شکایت	ترتیب بررسی
لرزش با P030x	جرقه (مقاطع) ← رسوب سوپاپ‌های داخلی (TSI) ← سوخت ← تراکم (SK-01/15)
لرزش بدون کد	دریچه گاز ← نشت هوا (SK-03)
افت قدرت (TSI)	فشار بوسه در Live Data (SK-04) ← نشت مسیر ← سنسور بوسه ← وست‌گیت
افت/نابرابری ارتفاع	تعلیق بادی (در صورت تأیید نسخه) – کمپرسور، بلوک‌ها، شیرها؛ حدس ممنوع
روشن‌نشدن با استارت سالم	سنسور میل‌لنگ (SK-19) ← جرقه ← سوخت
علائم برقی متعدد	ولتاژ/ارت/شبکه (SK-20/29)

نکات ناوگان SUV سنگین

- سنگین‌ترین جرم فولکس فاز ۵: خنک‌کاری، ترمز و تعلیق زیر حداکثر فشار – در هر عیب‌یابی جدی گرفته شوند (SK-05، SK-11، SK-12).
- چرخه سرویس دو لایه: دوره‌ای منظم + بازیابی پس از هر آفرود سنگین (هسته، بوش‌ها، گشتاورها، رینگ‌ها، روغن 4WD، سوکت‌ها).
- تعلیق بادی (در صورت تأیید): ترک بلوک، کمپرسور و شیرها مظنون‌های اصلی افت ارتفاع‌اند – تشخیص با دیاگ و تست نشتی؛ تعویض حدسی بلوک پرهزینه ممنوع.
- نصب‌های aftermarket و LPG – ایزوله پیش از تعویض سنسور (SK-29).
- سازگاری دیاگ: نیازمند راستی‌آزمایی و ثبت در کارت.

هشدارهای ایمنی

مدار توربو داغ – بازرسی با موتور سرد؛ تست جرقه با ابزار عایق‌دار؛ در LPG شیر باک بسته؛ تست فشار مدار بادی با ابزار استاندارد.

سوالات متداول

Touareg من یک گوشه می‌خواهد؛ بلوک بادی سوخته؟ در نسخه‌های بادی: اول تست نشتی بلوک‌ها و کدهای کمپرسور – تعویض حدسی پرهزینه ممنوع.

قطعات با Cayenne/Q7 مشترک است؟ ریشه پلتفرمی نزدیک اما برند/رکورد مستقل – فقط با تأیید کد قطعه؛ حدس ممنوع.

اتصال‌های داخلی

پایه: 19، 15، 04، 03، SK-01 | مرتبط: P5-VWG-PSS-DIAG، P5-VWG-TRG-SUS، P5-VWG-TRG-ENG | هاب: /vehicles/volkswagen/touareg

فیلدهای باز

کد موتور/ECU هر نسل، ناوگان دیزل ایران، تعلیق بادی هر نسخه، 4Motion، حدود پوست.